MOBILNÍ PRŮTOKOVÝ CYTOMETR JAKO NÁSTROJ PRO KONTROLU SANITAČNÍCH ÚKONŮ NA DRŮBEŽÍCH JATKÁCH

Mobile Flow Cytometer as a Tool for Monitoring Sanitation Procedures at Poultry Slaughterhouses

Abstract

EN

Michal Kaluža [1], Miroslav Macháček [1], Anna Mich Kašparová [2]

[1] Department of Animal Protection and Welfare & Veterinary Public Health, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, University of Veterinary Sciences Brno, CZ

[2] O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.

kaluzam@vfu.cz

Úvod

Dobrá úroveň hygieny prostředí na jatkách má zásadní význam pro zajištění zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a také kvality jatečných těl a masných výrobků. Klíčový nástroj pro snížení rizika kontaminace představuje na jatkách prováděná **sanitační procedura** všech povrchů. Pro ověření účinnosti sanitačního programu je nezbytná kontrola.

Plotnové kultivační metody jsou zlatým standardem, ale jejich nevýhodou je časová náročnost spojená s inkubací. Pro rutinní kontrolu sanitačních úkonů je proto žádoucí mít k dispozici **rychlou a spolehlivou metodu použitelnou přímo v terénu.**

Porovnání metod monitoringu hygieny prostředí – klíčové rozdíly

Metody	Plotnové metody	Luminometrie	Impedanční průtoková cytometrie
Princip	Růst kolonií na živném médiu	Luciferin + ATP + O_2 → Luciferase → Light; Měření ATP v relativních světelných jednotkách (RLU)	Detekce intaktních buněk (bakterií) a reziduálních částic měřením impedance
Mikroorganismy	✓ Pouze kultivovatelné	✗ Nedetekovány	✓ Celkový počet mikroorganismů
Organické znečištění	✗ Nedetekováno	✓ Detekováno	✓ Detekováno
Rychlost stanovení	Nízká (24–72 h)	Vysoká (sekundy)	Vysoká (minuty)

Cílem této dílčí studie bylo:

posouzení praktického uplatnění mobilního průtokového cytometru (MFC) na drůbežích jatkách.
Získaná data měřením MFC byla srovnána s výsledky na plotnových metodách.

Materiál & Metodika

Laboratorní monitoring

Sbírková kultura *E. coli* CCM 3988:
suspenzní ředění připravená v rozmezí 10^8 až 10^0 KTJ/ml.

Terénní monitoring

Drůbeží jatka
- Fáze odběru vzorků: před sanitací (**BS**) a po sanitaci (**AS**)
- Postup při odběru: stěr (10 x 10 cm)
- Místa odběru:
  - technologické prvky v nečisté (**DZ**) a čisté části (**CZ**)

prsty na škubačce (DZ)
nařezávačka drůbežího těla (CZ)
vrták odstraňující vnitřnosti (CZ)
šnek na vnitřnosti (CZ)
mistička na vnitřnosti (CZ)

Metody stanovení

Mobilní průtokový cytometr CytoQuant (MFC)
(Romer Labs Division Holding GmbH)
- detekce živých bakterií (IC - intact cells) a ostatních částic (rezidua)

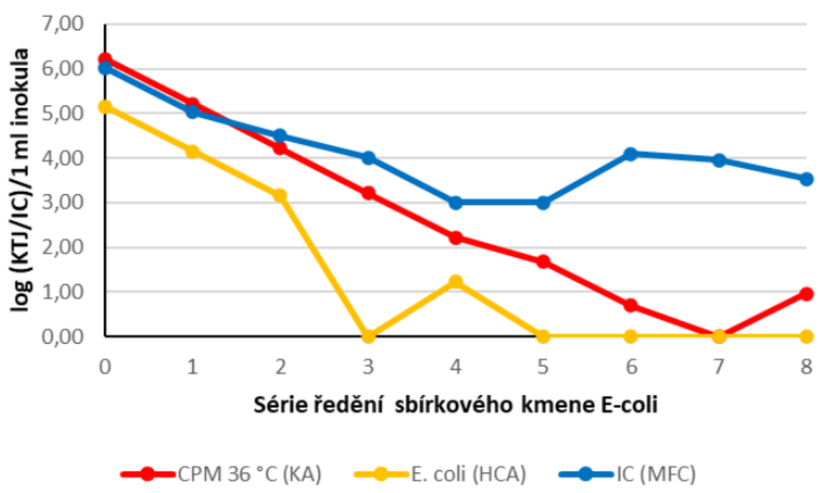
Plotnové kultivační metody:
- neselektivní média: krevní agar (CPM při 36°C), PCA (CPM při 22°C)
- selektivní média: HCA (*E. coli*), DCA (salmonely), ŽE agar (enterokoky)

Statistická analýza: Unistat for Excel 6.5.
korelace (r), M.-W. U-test, studentův T test/Wilc. test, One-way/Kruskal-Wallis ANOVA

Výsledky

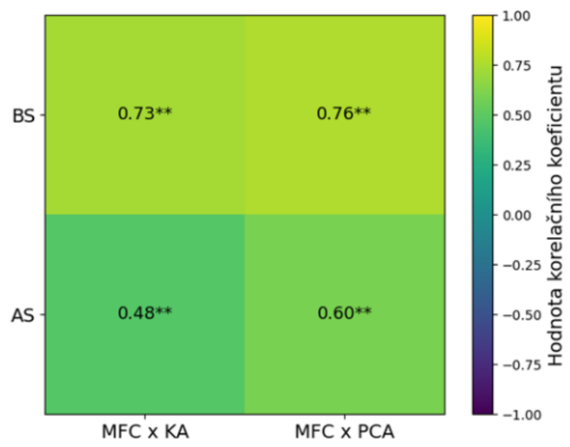
Laboratorní monitoring - sbírková kultura E. coli

Potvrzena statisticky významná korelace výsledků MFC s plotnovými metodami:
- neselektivní kultivace (CPM 36 °C): **r = 0,764; p < 0,05**
- selektivní kultivace (*E. coli*): **r = 0,669; p < 0,05**



Monitoring na jatkách

Potvrzena statisticky významná korelace výsledků MFC s plotnovými metodami:
- napříč místy (DZ x CZ) i fází (BS x AS) odběru:
  - **BS: r = 0,729–0,762; p < 0,01**
  - **AS: r = 0,476–0,599; p < 0,01**



Technologické prvky na jatkách

MFC x PLOTNOVÉ METODY

Úroveň mikrobiální kontaminace povrchů na jatkách (BS):

MAX: nařezávačka drůbežích těl 4,87–7,74 log IC/100 cm²

MIN: šnek na vnitřnosti 3,00–5,32 log IC/100 cm²

Účinnost sanitace

Celková účinnost sanitace nízká:
< 20 % snížení kontaminace

Zjištěna perzistence indikátorových m.o.:
E. coli, Salmonella spp., enterokoky

Take-home message:

- **Při sanitační proceduře je nutná důkladná mechanická očista (hrubé odstranění nečistot a oplach). V opačném případě nemusí být zajištěn dostatečný účinek dezinfekce.**
- **MOBILNÍ PRŮTOKOVÝ CYTOMETR umožňuje přímou detekci živých bakterií (IC) v terénu: vhodný pro zhodnocení SANITAČNÍ ÚČINNOSTI na jatkách.**
- **MFC spolu s LUMINOMETRIÍ (vhodná pro detekci MECHANICKÉ OČISTY) a tradiční plotnovými metodami (identifikace M.O.) umožňuje komplexní přístup k monitoringu hygieny prostředí.**

Odkazy

Rozsah detekční citlivosti metod

CytoQuant - postup měření

CytoQuant - princip měření

Účinek dezinfekce (pěnování) na technologii

Poděkování

Ing. Vojtěch Kabrhel (ADDICOO GROUP s.r.o., sanitace potravinářských provozů a farem):
spolupráce při monitoringu na jatkách
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.:
technická podpora a konzultace pro MFC Cytoquant (Romer Labs Division Holding GmbH)